Younes BOUTAHIR

Étudiant en Master Data & IA · **Data scientist, Machine Learning & NLP**

+212 712044483 · boutahir.younes1@gmail.com · linkedin.com/in/younes-boutahir · github.com/boutahir-younes

Stage PFE (6 mois) – Disponible dès janvier / février 2027

PROFIL

Étudiant en dernière année de Master **Systèmes d'Information Décisionnels et Imagerie** à la FST d'Errachidia, spécialisé en **analyse de données**, **Machine Learning** et **NLP**. Je développe un **chatbot LLM + RAG** qui répond aux questions à partir d'une base documentaire, j'ai traité **7 millions d'enregistrements** avec des modèles de ML et conçu un **Data Warehouse** avec **dashboard Power BI**. Rigoureux, à l'écoute et orienté résolution de problèmes, je recherche un **stage PFE de 6 mois** à **Casablanca** à partir de **janvier 2027**.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine Learning & NLP	**Python (maîtrise)**, Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, **LLM & RAG** (projet en cours), embeddings, détection d'anomalies
Data Analyse & BI	**Pandas**, NumPy, **SQL**, MySQL, **Power BI** (DAX, **KPI**), reporting, nettoyage des données
Data Engineering	**ETL (Talend)**, Data Warehouse (dimensions/faits), structuration des données
Outils	**Git/GitHub**, Jupyter Notebook, **API REST**, Flask

PROJETS

Chatbot Médical en Français – LLM + RAG + Vérification (MediQAl)
Oct. 2026 – Nov. 2026

Projet IA – NLP, LLM & recherche documentaire — Python · LLM open source · RAG · ChromaDB · NLI · Streamlit

- Conception d'un **chatbot d'information médicale** : pipeline **RAG** (embeddings, base vectorielle, retrieval) et génération de réponses **sourcées** par un LLM open source.
- Ajout d'un module de **vérification des affirmations (NLI)** avec abstention si preuves insuffisantes ; évaluation comparative **LLM seul / RAG / RAG + vérification** sur le benchmark **MediQAl**.

Détection d'Anomalies sur Données Réseau IoT – Big Data (N-BaIoT)
Fév. 2026 – Avr. 2026

Projet Sécurité des Systèmes – Master SIDI, FST Errachidia — Python · TensorFlow · AutoEncoder/VAE · Random Forest · XGBoost

- Traité **7 millions d'enregistrements réseau** (115 variables) : nettoyage, normalisation, split 80/20 stratifié ; réduction à **20 dimensions** via AutoEncoder / VAE.
- Comparé 2 modèles hybrides : AE + Random Forest (**86,4 %**) vs VAE + XGBoost (**87,8 %** d'accuracy).

Data Warehouse, ETL & BI – Analyse du chômage au Maroc (HCP)
Déc. 2025 – Fév. 2026

Projet Data – Master SIDI, FST Errachidia — SQL · Talend ETL · Power BI · DAX

- Intégré **11 fichiers Excel sur 26 ans** via **4 jobs ETL Talend** dans un **Data Warehouse de 10 tables** (6 dimensions, 4 faits).
- Développé un **dashboard Power BI** de 3 pages (DAX, KPI) : chômage national **13,3 %** en 2024, diplômés du supérieur **25,7 %** vs 5,2 % sans diplôme.

Application Web avec Service IA (réseau de neurones & API)
Fév. 2025 – Juin 2025

Projet de Fin d'Études de Licence (Génie Logiciel) – FST Errachidia — Python · Flask · API REST · PHP · MySQL

- Conçu un **microservice IA (API REST)** prédisant **41 maladies** à partir de **131 symptômes**, intégré à une application web à 3 profils.
- Implémenté un **MLP from scratch** (sans TensorFlow), plus de **95 %** de précision ; projet mené en **autonomie**, avec **tests** et **documentation**.

FORMATION

Master Sciences et Techniques – Systèmes d'Information Décisionnels et Imagerie (SIDI), *Sept. 2025 – Juin 2027*
Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia – Université Moulay Ismail

Licence Sciences et Techniques – Génie Logiciel, FST Errachidia — *Sept. 2024 – Juin 2025*

DEUST – Mathématiques, Informatique, Physique (MIP), FST Errachidia — *Sept. 2021 – Juin 2024*

Baccalauréat Sciences Expérimentales – Physique, Lycée Ibn Tahir — *Sept. 2020 – Juin 2021*

VIE ASSOCIATIVE

- **Secrétaire Général – NextBI Club** : organisation d'événements, communication et coordination des membres.
- **Membre actif – IT Club (FSTE)** : animation d'ateliers techniques et accompagnement de non-spécialistes.

SOFT SKILLS

Esprit d'équipe · **Curiosité** · **Autonomie** · **Rigueur** · **Communication** · **Sens de l'écoute** · **Résolution de problèmes**

CERTIFICATIONS

IBM – AI Engineering Professional Certificate (Coursera)

IBM – Python for Data Science, AI & Development (Coursera)

LANGUES

Arabe – Langue maternelle **Français** – Courant

Anglais – Intermédiaire